

EXPERIENCIA N°2: MEDICIÓN DE CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES SALINAS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD BÁSICO

I. INFORME PREVIO

1. Investigar en la bibliografía sobre la baja conductividad del agua destilada y la separación de las sales en cationes y aniones al disolverse éstas en el agua. Investigar y presentar los rangos típicos de conductividad de agua destilada, agua potable y del suero fisiológico. Es recomendable leer el siguiente artículo:

https://www.researchgate.net/publication/267413510_Investigation_of_electrical_conductivity_of_different_water_liquids_and_electrolyte_solutions

2. Revisar el uso y experimentos típicos de medición de conductividad de soluciones en el sitio web del fabricante Neulog (www.neulog.com) de los módulos de conductividad eléctrica que se dispone en el laboratorio.

II. PROCEDIMIENTO DE LA PRIMERA SESIÓN (SEMANA 1-CONDUCTIVIDAD)

El docente mostrará presencialmente, la experiencia descrita en la guía y material dispoble en el sitio del fabricante Neulog.

En esta experiencia se mide la conductividad del agua destilada, del agua potable y de soluciones de cloruro de sodio preparadas utilizando la balanza analítica de laboratorio, una pipeta, vasos descartables de plástico.

El docente demuestra que la conductividad de las soluciones aumenta proporcionalmente con la concentración de sal que se disuelve en el agua destilada.

Los estudiantes desarrollarán la experiencia para obtener una solución isotónica de cloruro de sodio y medir su conductividad, así como para diluciones a $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{8}$ de la concentración isotónica.

III. EQUIPOS Y COMPONENTES

-) Colorímetro Neulog.
-) Agua destilada (para procedimientos, se compra en las farmacias)
-) Sal de mesa.
-) Jeringa de 10ml
-) Vasos descartables para preparar las diluciones salinas en agua destilada.
-) Amplificadores operacionales
-) Resistencias y condensadores
-) Multímetro digital de DC y AC.
-) Módulos de desarrollo en base a un microcontrolador o tipo Arduino.



Módulo de medición de conductividad y módulo USB del Neulog.

INSTRUMENTOS

) Voltímetro digital, miliamperímetro digital.

PROCEDIMIENTO DE LA SEGUNDA SESION (SEMANA 2-CONDUCTIVIDAD)

IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DE UN MEDIDOR ELECTRÓNICO DE CONDUCTIVIDAD DE SOLUCIONES

En su domicilio, el estudiante deberá :

1. Simular un circuito medidor de conductividad que está compuesto de un oscilador puente de Wien, un amplificador de transconductancia y un circuito rectificador con diodo semiconductor y un amplificador operacional.

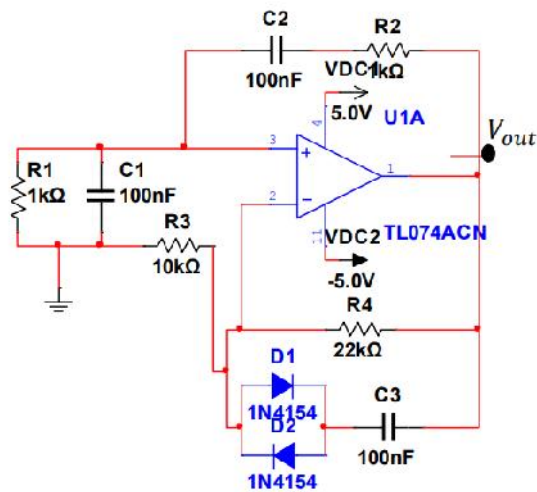
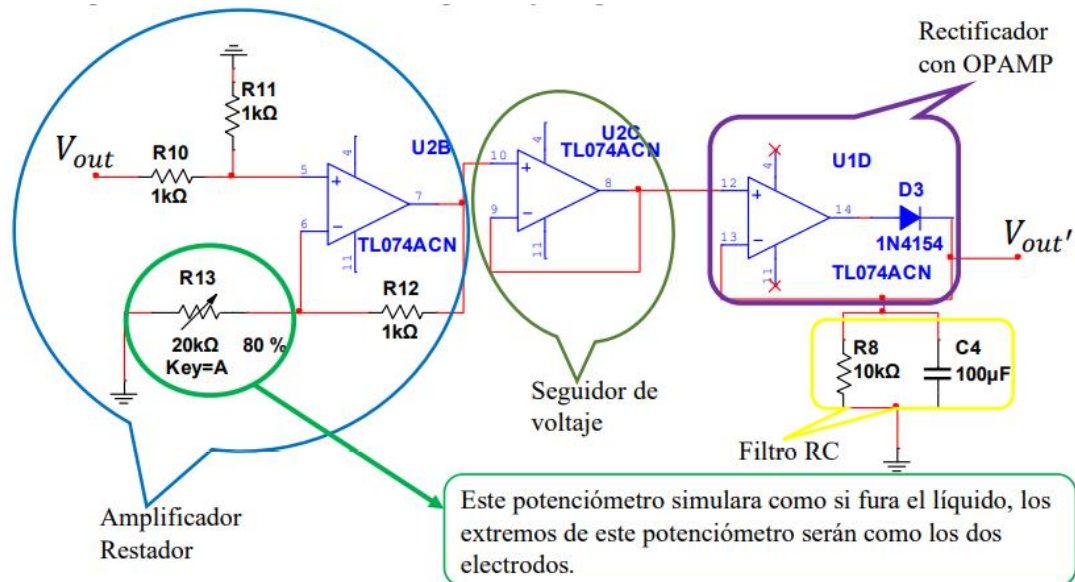


Figura 1. Generador de onda senoidal.



2. Diseñar y simular cambios en el circuito para que la señal de continua a la salida de la etapa de rectificación sea cero para mínima conductividad de la muestra de agua (circuito abierto en la simulación)
3. Diseñar y construir el alojamiento para los componentes y circuitos descritos antes.
4. Realizar pruebas de medición de conductividad con su circuito.
5. Analizar los resultados y presentar conclusiones

III. INFORME FINAL

- i. Se evaluará los cambios al circuito para ajuste del cero de la escala y la implementación.
- ii. La rigurosidad de los experimentos con soluciones salinas..
- iii. El análisis de los resultados

iv. Las conclusiones.

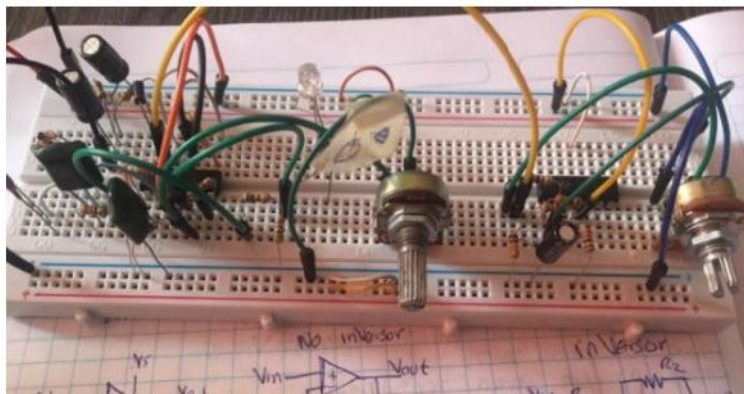
Ejemplo de resultados obtenidos por simulación:

Voltaje de salida ($V_{out''}$) (mV)	Resistencia ($k\Omega$)	Conductividad ($\mu S/cm$)
0 (en aire)	1.30×10^{15}	0
17.196	20	50
18.203	19	52.63
19.334	18	55.55
20.356	17	58.82
21.263	16	62,50
22.913	15	66,67
24.575	14	71,43
26.567	13	76,92
28.653	12	83,33
31.579	11	90,91
34.511	10	100
38.443	9	111,11
43.102	8	125
49.251	7	142,86
57.567	6	166,67
68.929	5	200
86.364	4	250
115.155	3	333,33
172.007	2	500
346.046	1	1000

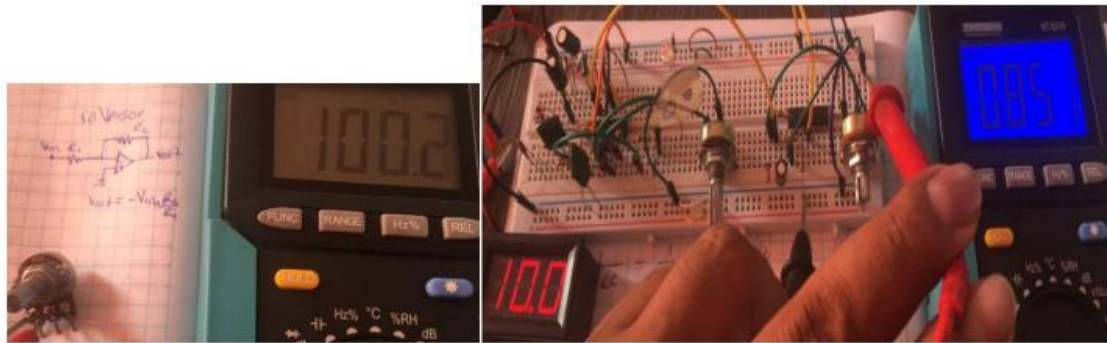
Tabla 1. Medición de voltaje variando la conductividad.

La implementación se puede realizar en protoboard y las mediciones con un multímetro digital.

Circuito armado:



Ejemplo: Circuito implementado por el estudiante Peña Alegre.



Ejemplo: Mediciones realizadas por el estudiante Peña Alegre.